UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Test Smells em projetos OpenSource

Disciplina: Qualidade de Software
Equipe: Gabriela Nogueira Coutinho
Projeto: qutebrowser
Fork: https://github.com/gbrlcoutinho/qutebrowser

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Resolução de dependências em falta e pacotes não declarados no ambiente virtual para a execução do pytest.
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Erros constantes de ModuleNotFoundError para pacotes essenciais como pytest-skip-markers, pytest-shell-utilities e mock.
Usei o CATSPY para: Definição e configuração inicial do ambiente de testes e validação de pacotes.
Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Instalação modular de dependências através de requirements e do setup do projeto (pip install -e .[test]).

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Falhas de escopo e importação incorreta de módulos externos nos testes unitários.
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Erros do tipo NameError: name 'vim' is not defined ao tentar coletar testes que dependem da biblioteca proprietária do VMware (pyvmomi).
Usei o CATSPY para: Diagnóstico e mapeamento de dependências de integrações opcionais de terceiros.
Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Instalação manual e explícita de pacotes de integração específicos (pyvmomi, boto3) para satisfazer o carregamento de fixtures.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Limpeza e organização de artefactos residuais gerados pelas execuções falhadas dos testes.
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Acumulação massiva de milhares de ficheiros temporários de cobertura de código (.coverage.laptop-da-xuxa.pid...) na raiz do repositório devido a interrupções forçadas.
Usei o CATSPY para: Controlo e limpeza de diretórios de trabalho de métricas e cobertura.
Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Execução de comandos sistemáticos de limpeza via terminal (rm -rf .coverage*) para restaurar o estado limpo do workspace.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Configuração e isolamento de marks desconhecidos e avisos de coleta no pytest (PytestUnknownMarkWarning).
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Identificação de marcações personalizadas (como @pytest.mark.netapi_client_data e @pytest.mark.asyncio) que geravam ruído e warnings durante o carregamento da suíte.
Usei o CATSPY para: Análise estática de avisos de configuração do pytest.
Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Verificação do ficheiro pytest.ini e alinhamento das versões dos plugins de suporte a testes assíncronos.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Gestão de conflitos entre classes de teste com construtores customizados (__init__).
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Avisos de coleta do pytest (PytestCollectionWarning) ao tentar recolher classes utilitárias e de handlers de HTTP (TestRequestHandler, TestMasterAccount) que continham construtores próprios.
Usei o CATSPY para: Refatoração estrutural de classes de suporte nos testes funcionais.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Separação de classes auxiliares de infraestrutura de teste das classes de teste executáveis pelo pytest.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Encerramento abrupto de processos de teste devido a estourar os limites de memória RAM no ambiente WSL (código de saída -9 / OOM Killer).

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: O sistema operacional matar o processo do Python durante a fase de execução de milhares de testes de integração e cluster devido ao consumo excessivo de memória.

Usei o CATSPY para: Monitoramento e rastreio de execução do script de métricas de teste (extract_metrics_pytest.py).

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Otimização dos fluxos de execução da suíte e fecho de aplicações concorrentes em background para libertar recursos.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Congelamento de processos e aparente bloqueio em porcentagens fixas (ex: 21%) durante testes de integração pesados.

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: O terminal parecer travado devido à execução de daemons de rede em background (ZeroMQ) e à falta de flush imediato na saída padrão do pytest.

Usei o CATSPY para: Auditoria de performance e tempo de resposta da execução de testes.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Validação de atividade de processos via terminal e monitorização de consumo de CPU/RAM em segundo plano.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Sobrecarga do sistema por execução simultânea excessiva de processos de teste mal dimensionados para máquinas virtuais.
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Falta de limites claros de recursos alocados para o subsistema Linux no Windows (WSL2) ao rodar suítes muito extensas (mais de 20 mil testes).
Usei o CATSPY para: Definição de parâmetros de ambiente e otimização de infraestrutura de testes.
Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Configuração de limites de memória e swap no ficheiro .wslconfig do Windows para estabilizar a execução completa.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Gestão e persistência de relatórios parciais corrompidos nas etapas de extração pré-refatoração (metrics-before-pytest/).
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Ficheiros de relatórios XML e HTML incompletos gerados quando a suíte de testes falhava a meio da execução.
Usei o CATSPY para: Validação e integridade de relatórios de métricas de qualidade.
Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Automatização da limpeza prévia de diretórios de saída antes de cada nova tentativa de extração de métricas.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Isolar a execução de suítes de testes pesadas versus testes unitários rápidos.
Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: A dificuldade de executar o script completo de métricas sem esgotar os recursos de hardware disponíveis no laptop.
Usei o CATSPY para: Definição de escopo de testes e granularidade de métricas.
Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Focalização seletiva em pastas de testes específicos (tests/pytests/unit/) para validar o fluxo de métricas de forma controlada.